Proyecto Integrador — Hito I corregido

Estrategia de adopción tecnológica 2026–2029

Constructora Andina S.A.C. — Grupo 1 — Semana 5

Universidad Nacional Mayor de San Marcos — FISI — Ingeniería de Software.

Curso: Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión. Docente: Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto.

Integrantes: Anthony Romani, Max Astuhuaman, Guillermo Calle y Pablo Mendoza.

Versión documental: **v1.1**. Fecha de corrección: **24/10/2026**. Arquitectura objetivo: **TO-BE v0.1 revisada**.

Peso de la semana 5: 8 %; acumulado curricular hasta semana 5: 25 %. No es una calificación obtenida.

1. Control de cambios y alcance de la corrección

El caso es académico y ficticio, inspirado en un proceso funcional anonimizado. El equipo confirmó durante esta revisión que el ERP de referencia es propio y está desarrollado en CodeIgniter y MySQL. Esta confirmación no revela versiones, esquema, servidores, datos ni configuraciones internas.

Se conserva el ERP: no se propone reemplazarlo, migrarlo a otro producto ni reescribirlo. Las versiones históricas de semanas 1–5 se mantienen intactas. Este documento las integra y corrige; no acredita una entrega retroactiva ni modifica automáticamente una nota previa. Los registros y anexos v1.1 forman parte de esta versión.

Cambio	Situación anterior	Corrección y motivo
C-01	Odoo 16 / PostgreSQL 15 presentados como AS-IS	ERP propio CodeIgniter / MySQL, según aclaración del equipo; versiones no confirmadas
C-02	Dos personas TI, dos servidores, Hyper-V, NAS y Microsoft 365 como hechos	Se retiran esas afirmaciones: no existe confirmación de inventario o dotación
C-03	Entrevistas, quejas y observaciones de madurez presentadas como evidencia	Diagnóstico hipotético del escenario académico; no se afirman entrevistas realizadas
C-04	IDs D-06–D-08 repetidos entre semanas 2 y 4	Se preservan D-06–D-10 de S2; S4 se identifica como D-11–D-13
C-05	Airflow, dbt, réplica y stack de monitoreo seleccionados sin dimensionamiento	TO-BE mínimo por lotes; productos especializados condicionados a evidencia
C-06	MAPE promedio tratado como límite por partida; H2 y H3 implícitamente demostradas	H1 descriptiva y sintética; H2 y H3 pendientes; reglas de decisión uniformes
C-07	Excel S5 con solo registros de S1	Libro v1.1 regenerado desde tablas de este documento y registro histórico de S1
C-08	Semana 6 descrita como cierre de arquitectura y Radar final	S6 corresponde a AI-Native SDLC; Radar v1.0 final en S14

La revisión corrige interpretación y coherencia. No se inventan resultados, precios, entrevistas, firmas ni contribuciones individuales. Los datos de negocio distintos de la aclaración tecnológica son supuestos o características del caso, no hallazgos de una auditoría empresarial.

2. Consolidación de semana 1: caso, alcance y Charter

2.1 Ficha y stakeholders

Constructora Andina S.A.C. es una inmobiliaria-constructora peruana ficticia de tamaño mediano. Usuarios principales: Gerencia, Obra, Costos/Presupuestos, Administración, Compras/Logística y TI. Atiende contratantes y compradores inmobiliarios; las operaciones públicas solo se consideran si el contrato las requiere. El ERP registra obras, partidas, actividades, tareo, metrados, compras y costos. La normativa de edificación, seguridad laboral y protección de datos delimita el contexto descrito en S1; su aplicabilidad concreta requiere validar el contrato y el tratamiento de datos.

2.2 Project Charter consolidado

Problema: los históricos de costos, horas y metrados no se reutilizan de manera integrada para presupuestar nuevas obras ni comparar sistemáticamente lo previsto con lo ejecutado.

Oportunidad: transformar registros existentes en referencias trazables de rendimiento y costo, sin reemplazar el ERP y antes de automatizar decisiones económicas con IA.

Objetivo general: diseñar una estrategia de adopción tecnológica 2026–2029 para mejorar planificación, presupuestación y control económico mediante información operacional confiable.

Objetivos específicos: (1) caracterizar procesos y brechas; (2) evaluar integración, datos, analítica, IA e ingeniería segura; (3) diseñar una arquitectura proporcional; (4) experimentar sobre incertidumbres; (5) definir una secuencia con valor, responsables, riesgos y criterios de continuidad.

Alcance: información de obras, partidas, actividades, tareo, metrados, costos, referencias históricas, presupuesto, analítica y controles relacionados. **Fuera de alcance:** reemplazar el ERP, intervenir producción, modificar planillas laborales o automatizar decisiones económicas sin aprobación humana.

Restricciones: entorno académico, datos sintéticos o anonimizados autorizados, capacidades e infraestructura pendientes de validar, ausencia de presupuestos financieros reales. **Éxito preliminar:** trazabilidad origen–indicador, decisiones justificadas, experimentos reproducibles y arquitectura explicable. No se atribuyen porcentajes de ahorro reales.

La sección de Charter se mantiene breve; el documento histórico S1 contiene el Charter original de una página. Referencias internas históricas a S-08 deben entenderse como la brecha de la sección 3.1 de ese informe, no una inexistente sección 3.3. La versión vacía de su portada se conserva como defecto histórico, no se le asigna retrospectivamente una versión confirmada.

2.3 Radar e Impact Canvas

Se conserva el Radar v0.1 de S1, editable y exportado en radar/. Anillos: Adoptar = incorporar progresivamente la capacidad; Probar = experimentar; Evaluar = investigar pertinencia; Esperar = postergar. No equivalen a productos comprados ni a sistemas ya implantados.

ID	Tendencia	Cuadrante	Anillo	Justificación vigente
T1	APIs e integración	Integración y arquitectura	Adoptar	Contratos de integración cuando exista consumidor; no exige API nueva para el piloto por lotes
T2	BI y analítica operacional	Datos y analítica	Adoptar	Comparar previsto y ejecutado con definiciones comunes
T3	Gobierno y calidad de datos	Datos y analítica	Adoptar	Validar referencias históricas antes de decidir
T4	Arquitectura analítica	Datos y analítica	Probar	Probar separación de cargas y modelo acotado
T5	IA generativa operacional	IA y automatización	Probar	Solo experimentos con datos autorizados y revisión humana
T6	RAG	IA y automatización	Evaluar	No hay necesidad documental demostrada
T7	Agentes de IA	IA y automatización	Esperar	No delegar acciones económicas ni escritura al ERP
T8	Eventos	Integración y arquitectura	Evaluar	No hay requisito probado de tiempo real
T9	DevSecOps / SSDF	Ingeniería y operación	Adoptar	Pruebas, revisión y secretos fuera del repositorio
T10	Observabilidad	Ingeniería y operación	Probar	Primero registros de ejecución y frescura del dato
T11	Platform Engineering / IDP	Ingeniería y operación	Esperar	Fricción y escala no dimensionadas
T12	FinOps / AI FinOps	Ingeniería y operación	Evaluar	Aplicar al aparecer consumo variable material

No hay cambio de anillo en esta corrección. T5 permanece en Probar, no en el anillo ambiguo «Probar/Evaluar». Las justificaciones son decisiones del equipo, no ubicaciones supuestamente prescritas por un radar externo.

Tendencia	Valor	Arquitectura	Personas	Seguridad	Economía	Sostenibilidad
BI operacional	Control previsto–ejecutado y referencias de presupuesto	Modelo acotado separado del ERP	Costos valida definiciones; Obra interpreta desvíos	Permisos por obra, aprobación y trazabilidad	Licencias y esfuerzo frente a horas evitadas, aún no medidas	Reusar históricos y limitar refrescos
Arquitectura analítica	Histórico comparable y reutilizable	Extracto, staging, transformaciones y modelo dimensional	TI y responsable de datos requieren formación	Mínimo privilegio, conciliación y retención acordada	Medir operación antes de escalar	Evitar duplicados y retención indefinida
IA generativa	Posibles consultas o explicaciones asistidas	Acceso acotado solo a datos autorizados	Aceptación o rechazo humano	Riesgo de fuga, alucinación y prompt injection	No consumir IA sin evaluación de costo/utilidad	Preferir BI o reglas simples si bastan

El registro histórico conserva fuentes citadas en S1; las no verificadas de nuevo quedan explícitamente pendientes de comprobación. Las decisiones corregidas se sustentan en las fuentes específicas de la sección 12.

3. Consolidación de semana 2: modelo de negocio

Bloque BMC AS-IS	Contenido del escenario
Socios	Proveedores, subcontratistas, proyectistas, banca y soporte tecnológico
Actividades	Presupuestar, ejecutar, tarear, medir, comprar, valorizar y atender posventa
Propuesta de valor	Obra entregada según alcance, plazo, calidad y obligaciones contractuales
Relación con clientes	Contrato, reuniones de avance, valorizaciones y posventa
Segmentos	Contratantes privados y compradores; públicos solo cuando corresponda
Recursos	Personal, equipos, capital, ERP propio e históricos; dotación no confirmada
Canales	Comercial y canales digitales hipotéticos de captación; correo y ERP interno
Costos	Mano de obra, materiales, subcontratos, equipos, administración y TI
Ingresos	Contratos valorizados, venta de unidades y adicionales reconocidos; sin SaaS propio

El BMC es editable en este documento y en el libro v1.1. No se asume que la empresa ya utiliza Microsoft 365 o un portal específico. Los nombres de hojas Canvas_Data citados en S2 se materializan ahora como anexos reconstruidos del contenido documental, no como archivos entregados en aquella fecha.

Propuesta	Cambio y efecto económico	Beneficio esperado	Riesgo principal	Validación
P-01	Referencias históricas gobernadas; eficiencia y costo, no nuevos ingresos	Mejorar presupuesto y detectar desvíos	Histórico inconsistente	Comparación sintética S4 y posterior validación autorizada
P-02	Portal acotado de cliente; valor percibido y potencial diferenciación	Menos consultas y mayor transparencia	Publicar datos erróneos o confidenciales	Piloto futuro informativo; no incluido en TO-BE v0.1
P-03	Integración de abastecimiento; eficiencia interna	Reducir redigitación y discrepancias	Dependencia de terceros	Diagnóstico de proveedores; no requiere eventos ahora

SaaS se evalúa como consumo de servicios, no como comercialización del ERP. Plataforma se acota a participantes de obra, sin asumir efectos de red. API economy se orienta a integración interna y no a monetización. e-Business aplica a compras y documentación; e-Commerce se limita potencialmente a captación, reserva y pago, no al cierre íntegro de una obra en línea. Estas opciones son propuestas, no servicios existentes verificados.

ID	Supuesto económico	Estado / validación
SE-01	Ingresos por obra y unidades, no servicios digitales recurrentes	Escenario académico; contrastar con composición de ingresos
SE-02	Mano de obra, materiales y subcontratos dominan el control	Por validar con estructura de costos
SE-03	TI tiene componente fijo en el corto plazo	No presupone licencia ERP comercial; validar soporte, personal e infraestructura
SE-04	Hay reprocesos no registrados como costo separado	Por validar mediante registro de incidencias
SE-05	Transparencia podría ayudar a adjudicación o recompra	Hipótesis, no ingreso garantizado
SE-06	Un portal añade desarrollo y operación	Estimar antes de piloto
SE-07	Medir primero horas y discrepancias, sin monetización inventada	Definir línea base y método
SE-08	No se asumen comisiones ni publicidad propias	Supuesto de alcance
SE-09	Integración con algunos proveedores puede ser viable	Evaluar capacidad y autorización
SE-10	Nube e IA pueden añadir gasto variable	Verificar precios y límites antes de contratar

4. Consolidación de semana 3: diagnóstico hipotético y cambio

Naturaleza: todas las puntuaciones, resistencias, actitudes y plazos de esta sección son hipótesis del escenario académico. No se realizaron ni se acreditan entrevistas, encuestas o inspecciones empresariales en esta revisión. La fuente del diagnóstico es la coherencia del caso S1–S3; DORA (2025) orienta qué capacidades observar, pero no demuestra la madurez de esta empresa ficticia.

Stakeholder	Influencia	Interés	Impacto	Estrategia	Base y validación futura
Gerencia	Alta	Alto	Alto	Co-diseñar indicadores y aprobar continuidad	Supuesto; validar prioridades
Costos / Presupuestos	Alta	Alto	Muy alto	Definir partidas, ratios y criterios de aceptación	Supuesto; revisar flujos con usuarios autorizados
Obra / Administración	Alta	Medio-alto	Alto	Registro simple y devolución útil de indicadores	Supuesto; prueba de usabilidad futura
Compras / Logística	Alta	Alto	Alto	Homologar catálogo y reconciliar costos	Supuesto; revisar duplicados sintéticos
TI	Alta	Alto	Alto	Diseñar piloto mantenible y revisar accesos	Stack confirmado; dotación y skills por validar
Seguridad / administración TI	Alta	Alto	Alto	Aprobar permisos, retención y auditoría	Rol propuesto, no puesto existente confirmado
Clientes	Media	Alto	Alto	Informar sin exponer costos internos	Supuesto; no publicar datos en este piloto
Personal de campo	Baja-media	Medio	Medio	Explicar finalidad y evitar vigilancia indebida	Supuesto; no cambiar jornada ni planilla

Escala propuesta: 1 inicial; 2 en desarrollo; 3 definido; 4 gestionado; 5 optimizado. Los niveles no provienen de una medición real.

Dimensión	Actual hipotético	Objetivo propuesto	Sustento del escenario	Acción y evidencia futura
Cultura	2	3	Uso paralelo de criterios locales supuesto	Co-diseño; registrar acuerdos

Dimensión	Actual hipotético	Objetivo propuesto	Sustento del escenario	Acción y evidencia futura
Colaboración / equipos virtuales	2	3	Transferencias manuales y sedes dispersas supuestas	Diccionario común y canal asíncrono; medir handoffs
DevEx	2	3	Automatización limitada supuesta	Pruebas y guion reproducible; medir fricción
Habilidades	2	3	Brecha analítica no medida	Evaluación de skills y formación acotada
Postura ante IA	1	3	Ausencia de política supuesta, no uso informal observado	Política de datos y revisión humana
Capacidad de cambio	1	3	Adopción no medida	Piloto con feedback y criterio de abandono
Datos	2	3	Histórico no integrado; S-08	Calidad, catálogo y conciliación; medir completitud
Seguridad	2	3	Controles actuales desconocidos	Inventario de accesos y matriz; no afirmar ausencia real

Rol actual del escenario	Capacidad objetivo	Brecha hipotética	Acción	Responsable propuesto	Horizonte organizacional
Analista de presupuestos	Análisis de costos basado en datos	Planilla local a modelo común	Formación en ratios, BI y calidad	Costos	Q1 2027, por validar
Compras	Gestión de catálogo	Codificación dispersa	Homologación de insumos	Logística	Q1 2027, por validar
Desarrollo ERP	Integración y pruebas	Extracciones no versionadas	SQL, extracción segura y pruebas	TI	Q1–Q2 2027, por validar
Administración TI	Operación y accesos	Controles no inventariados	Mínimo privilegio y recuperación	TI / seguridad	Q1–Q2 2027, por validar
Jefatura de obra	Interpretación de desvíos	Uso de datos no medido	Taller de lectura de indicadores	Operaciones	Q2 2027, por validar
Responsable de datos propuesto	Custodia de definiciones	Rol no formalizado en el escenario	Asignar función, no crear puesto por defecto	Gerencia	Antes del piloto

Cinco resistencias hipotéticas: registro percibido como carga; dependencia de planillas; temor a complejidad técnica; oposición a homologar códigos; distancia entre obra y sede. Se mitigan con captura simple, marcha en paralelo limitada, herramientas mínimas, acuerdos de catálogo y tableros de devolución. No se afirma que hayan ocurrido.

Plan organizacional propuesto: Q4 2026, acordar responsables y alcance; Q1 2027, formación y preparación de datos; Q2 2027, piloto y marcha en paralelo; después del piloto, evaluar adopción y decidir continuidad. Son horizontes del roadmap académico, no actividades realizadas. Las semanas del curso organizan los entregables, no despliegues empresariales obligatorios; semana 8 no genera trabajo evaluable y semana 15 es defensa.

5. Consolidación de semana 4: valor, hipótesis y experimento

5.1 Propuesta de valor

Usuario principal: Costos/Presupuestos; usuarios secundarios: Obra y Gerencia. Tareas: presupuestar, valorizar y explicar desvíos. Dolores hipotéticos: referencias dispersas, diferencias entre cifras y consolidación tardía. Ganancias esperadas: ratios comparables, trazabilidad y visibilidad oportuna. Aliviadores: modelo común, pruebas de calidad y referencia por partida; creadores de ganancia: estimación asistida por históricos y comparación previsto–ejecutado. Es un lienzo equivalente editable, no una validación de encaje con usuarios reales.

ID	Hipótesis corregida	Experimento	Métrica y umbral	Decisión y estado
H1	En el escenario sintético, estimar con ratios históricos mejora el promedio del error frente al control simulado	Seis obras cerradas y una nueva; seis partidas de evaluación	MAPE analítico ≤15 % y reducción relativa ≥30 %	Continuar si ambos; detener si MAPE >30 %; modificar en cualquier otro caso. Resultado descriptivo sintético favorable
H2	Es viable construir extracción, modelo y tablero aislados de producción en ≤4 semanas de esfuerzo	Pipeline completo y registro de esfuerzo futuro	Reproducción del flujo completo sin acceso productivo; plazo supuesto	Pendiente: el código S4 no contiene tablero ni prueba de carga ERP
H3	El piloto podría alcanzar ≥70 % de uso semanal y reducir ≥80 % el tiempo de valorización tras 4 semanas	Piloto con participantes humanos autorizados y línea base; no usuarios sintéticos	Usuarios activos / habilitados; tiempo total antes y después	Pendiente; modificar si falla un umbral; detener expansión si no reduce tiempo o hay daño

MAPE = promedio de 100 × abs(estimado − real) / abs(real). Solo se define para costos reales distintos de cero. Un promedio ≤15 % no implica que cada partida esté dentro de ±15 % y no es un intervalo de confianza. La reducción = 100 × (MAPE control − MAPE analítico) / MAPE control; si el control es cero, no se computa reducción relativa.

Los umbrales 15 %, 30 %, 70 %, 80 %, cuatro semanas y los 15 días de consolidación son supuestos/metas internas del escenario, no benchmarks empresariales medidos. AACE 18R-97 trata clasificación de estimaciones en industrias de procesos: no demuestra un umbral MAPE por partida para esta constructora. La revisión no usa esa equivalencia ni el porcentaje sectorial 30–40 % sin verificar. No se ajustan umbrales después de mirar resultados para forzar aceptación.

5.2 Resultado reproducible y límites

El experimento utiliza poc/POC-01-estimacion-historicos/, semilla 20261002. Históricos, costos y metrados son sintéticos. El método estima costo/unidad; genera tareo como dato auxiliar, pero no calcula ni valida HH/unidad. El control se simula con ruido gaussiano de sigma 0,25 aplicado al costo real conocido: no representa un presupuesto humano observado y no es un método desplegable.

Métrica del escenario fijo	Resultado histórico reproducible
MAPE control simulado	20,19 %
MAPE analítico	11,31 %
Reducción relativa	43,98 % usando precisión interna
Error individual de CIM-01	15,87 %, supera 15 %
Error individual de INS-02	15,10 %, supera 15 %
Inferencia permitida	El guion funciona y satisface los umbrales descriptivos en este escenario
Inferencia no permitida	Ahorro real, superioridad estadística, adopción humana o viabilidad de toda la arquitectura

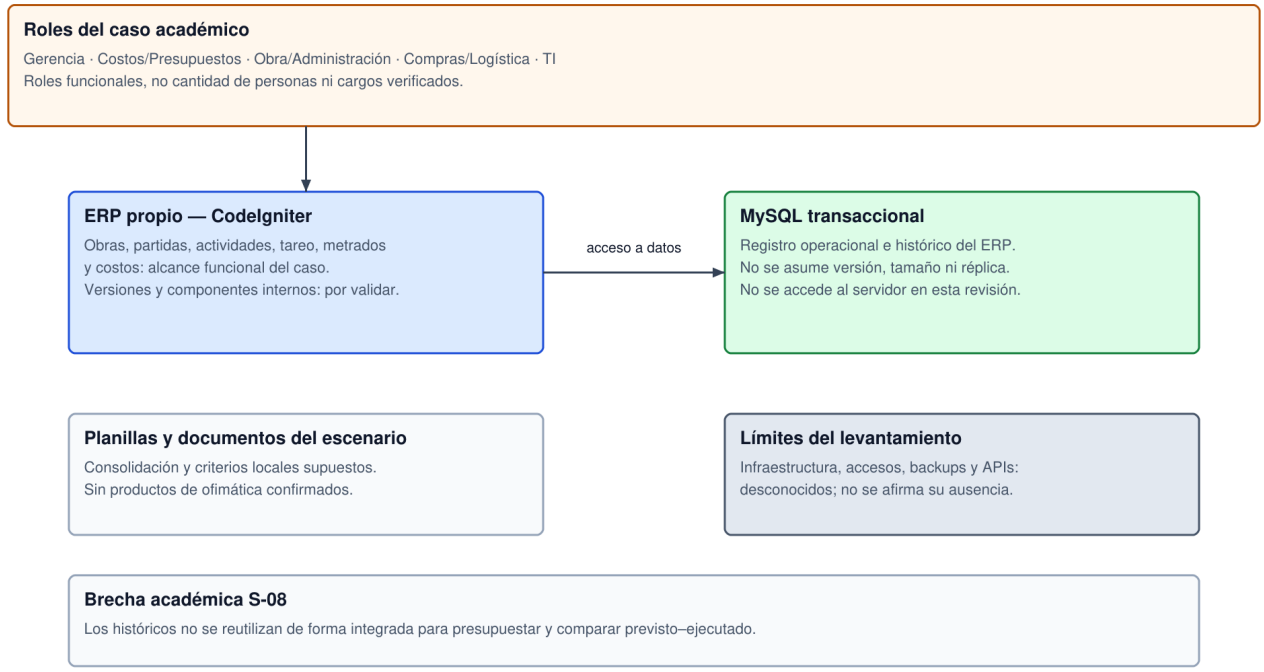
No se ha ejecutado prueba de significancia ni validación sobre múltiples escenarios independientes. La semilla fija permite reproducción, no generalización. Próxima validación: variar dificultad y ruido, separar entrenamiento/evaluación, comparar con una línea base independiente y obtener revisión humana autorizada. No se simulan entrevistas ni adopción para llenar esas brechas.

Se mantienen las seis dimensiones del Impact Canvas de BI de la sección 2.3; el valor ahora se liga a H1, personas a H3 y la arquitectura a H2. El beneficio permanece condicionado al experimento y a la calidad de datos.

6. Arquitectura AS-IS corregida

Figura 1. Arquitectura AS-IS — ERP propio

Hecho aclarado por el equipo: CodeIgniter y MySQL. El resto del escenario se identifica como hipótesis.



Elaboración propia · Grupo 1 · Semana 5 · Revisión v1.1 · 24/10/2026

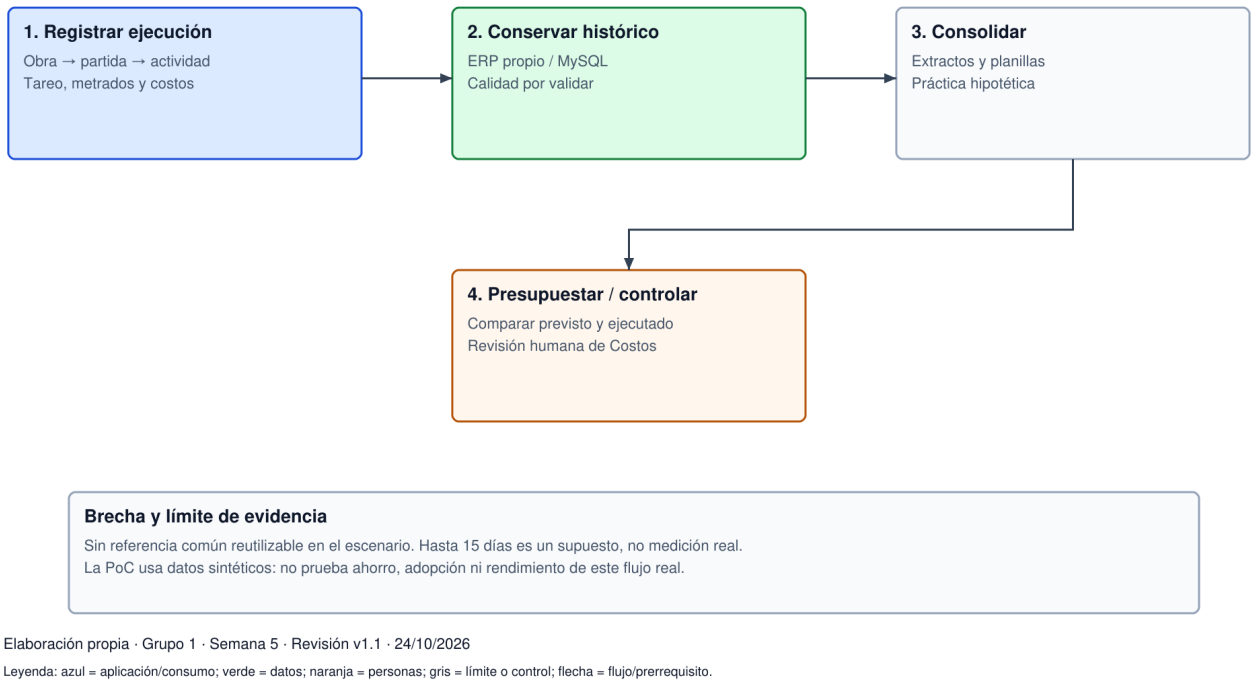
Leyenda: azul = aplicación/consumo; verde = datos; naranja = personas; gris = límite o control; flecha = flujo/prerrequisito.

Figura 1. AS-IS: ERP propio CodeIgniter y MySQL. Elaboración propia, v1.1, 24/10/2026.

Capa	Conocido o confirmado	No confirmado / supuesto
Aplicación	ERP propio desarrollado en CodeIgniter	Versión de framework/PHP, topología y componentes internos
Base transaccional	MySQL	Versión, motor, volumen, índices, réplicas y rendimiento
Proceso del caso	Obras, partidas, actividades, tareo, metrados y costos	Completitud y calidad del histórico
Actores	Roles funcionales del escenario	Número de personas y dedicación real
Integración	No se requiere una API nueva para probar con CSV	APIs, OSE, SUNAT y contratos técnicos reales no inventariados
Infraestructura	No se revela ni necesita acceso para la PoC	Hosting local/nube, servidores, NAS, SO y respaldos

Figura 2. Flujo AS-IS y oportunidad

Proceso funcional del caso; no es un trazado de transacciones de producción.



Elaboración propia · Grupo 1 · Semana 5 · Revisión v1.1 · 24/10/2026

Leyenda: azul = aplicación/consumo; verde = datos; naranja = personas; gris = límite o control; flecha = flujo/prerrequisito.

Figura 2. Flujo AS-IS y brecha académica. Elaboración propia, v1.1, 24/10/2026.

El histórico está en el ERP del caso; el escenario supone consolidación mediante exportaciones y planillas. La base transaccional MySQL no se reemplaza. No se afirma que carezca de seguridad, respaldo u observabilidad: esos controles están por levantar.

7. Deuda técnica y priorización

Priorización cualitativa propuesta, no un cálculo numérico medido. P1 = condición previa de confiabilidad o confidencialidad; P2 = operación/repetibilidad a resolver en el piloto; P3 = optimización posterior. Impacto y urgencia deben revisarse con responsables antes de implementar. El riesgo es posible, no un incidente ocurrido.

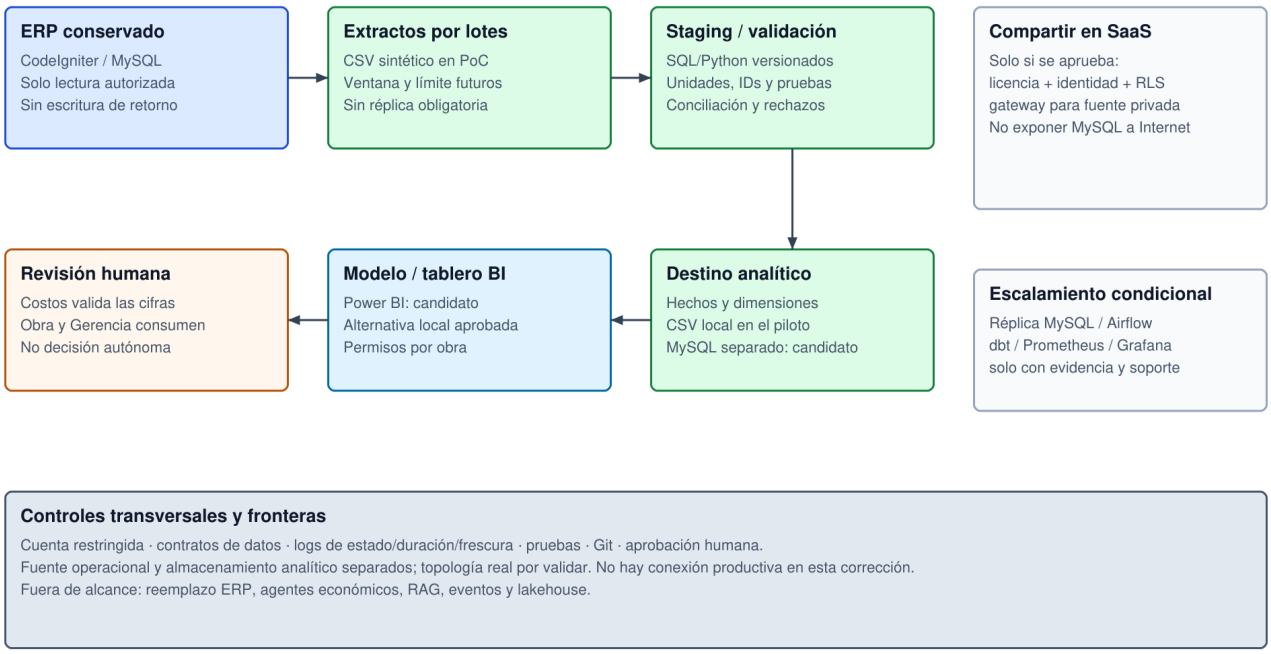
ID	Problema del escenario	Prioridad	Base / riesgo	ADR	Componente
DT-01	Referencias históricas no comparables	P1	S-08 / R-01	ADR-04	Modelo dimensional
DT-02	Definiciones de datos no acordadas	P1	Supuesto S3 / R-10	ADR-04	Diccionario y contrato
DT-03	Extractos no reproducibles	P2	Supuesto S4 / R-01	ADR-02	Extractor por lotes
DT-04	Comparación previsto–ejecutado dispersa	P1	P-01 / H1	ADR-04	Hechos y dimensiones
DT-05	Posible carga analítica sobre producción	P1	Riesgo no medido R-03	ADR-02	Extracción acotada y almacenamiento separado
DT-06	Transformaciones sin versionado supuesto	P2	SE-07 / R-01	ADR-03	SQL/Python en Git
DT-07	Detección tardía de errores de carga	P2	Hipótesis R-03	ADR-06	Registro de ejecución y alertas
DT-08	Pruebas y despliegues manuales supuestos	P2	Diagnóstico hipotético S3	ADR-06	Pruebas y revisión humana
DT-09	Accesos económicos no inventariados	P1	R-04, no vulnerabilidad confirmada	ADR-05	Matriz de permisos

ID	Problema del escenario	Prioridad	Base / riesgo	ADR	Componente
DT-10	Dependencia de criterios individuales	P3	Resistencia hipotética S3	ADR-04	Responsables de datos
DT-11	Sin medición de adopción o ahorro real	P1	H3 pendiente	ADR-05	Piloto humano y línea base

8. TO-BE v0.1 revisada y decisiones arquitectónicas

Figura 3. TO-BE v0.1 revisada — complemento del ERP

Piloto sintético; futura integración solo con autorización. No reemplazar ni migrar el ERP.



Elaboración propia · Grupo 1 · Semana 5 · Revisión v1.1 · 24/10/2026

Leyenda: azul = aplicación/consumo; verde = datos; naranja = personas; gris = límite o control; flecha = flujo/prerrequisito.

Figura 3. TO-BE mínimo complementario al ERP. Elaboración propia, v1.1, 24/10/2026.

8.1 Responsabilidades y flujo

El flujo propuesto es: ERP CodeIgniter/MySQL → extractos autorizados por lotes → staging aislado → validación y SQL/Python versionados → almacenamiento analítico separado → modelo semántico/tablero → revisión de Costos. Los cálculos de costo no escriben en el ERP. Se conserva la transacción original como fuente autorizada; no se duplican funciones de ventas, planilla o facturación.

Piloto académico: CSV sintéticos y archivos locales separados, ejecutados manualmente y luego con un programador de tareas si procede. **Destino organizacional candidato:** instancia MySQL analítica independiente con tablas de hechos de ejecución/presupuesto y dimensiones obra, partida y tiempo. Instancia separada significa separación de carga, no una réplica ni disponibilidad garantizada; infraestructura y versión compatibles quedan por validar. CSV de staging se retiene solo lo necesario para reproducir y conciliar; la política concreta de retención debe acordarse.

Extracción organizacional futura: cuenta de solo lectura limitada a vistas/tablas aprobadas, lotes pequeños, ventana acordada, límite de duración, conciliación y marca de última carga. Solo se hará tras autorización y prueba de carga. Si no se puede demostrar impacto aceptable, se detiene la extracción y se evalúa copia autorizada o réplica MySQL. No se ejecutará contra producción como parte de esta corrección.

Power BI Desktop es candidato de autoría local, no licencia confirmada. Si se elige Power BI Service para compartir, deben evaluarse licencias, identidades, RLS por obra, permisos de workspace y política de datos. Para refrescar fuentes privadas que el servicio no alcanza, se requiere un gateway administrado u otra conectividad autorizada (Microsoft, s. f.-a). No se abre MySQL públicamente. En un workspace RLS restringe a Viewer, no a Admin, Member ni Contributor: debe probarse con identidades Viewer y casos de acceso permitido/denegado (Microsoft, s. f.-b). Alternativa: tablero local aprobado si evita costo y exposición innecesarios. No se exportan datos personales a un SaaS sin autorización.

8.2 Comparación de complejidad

Capacidad	Base mínima propuesta	Alternativa especializada	Condición para evaluar alternativa
Extracción	CSV sintético; luego lote autorizado y cuenta restringida	Réplica MySQL	Medición de carga que impida ventana segura y presupuesto operativo
Ejecución	Guion versionado y programador del entorno aprobado	Airflow	Dependencias/reintentos múltiples que el guion no gestione razonablemente
Transformación	SQL/Python con pruebas y diccionario	dbt con adaptador compatible verificado	Muchos modelos, necesidad de linaje automatizado y capacidad de soporte
Monitoreo	Estado, duración, filas, frescura y alerta simple	Prometheus/Grafana	Servicios múltiples y necesidades de consulta/alerta sostenidas
Entrega	Git, pruebas locales y aprobación humana	GitHub Actions	Repositorio y entorno autorizados, secretos gestionados y prueba del runner
Consumo	Prototipo local y comparación de alternativas	Power BI Service	Valor del piloto, licencia y controles de datos aprobados

No se afirma una cantidad de personal ni una reducción de costos por elegir esta base. El esfuerzo, volumen y operación deben medirse. No se requiere implementar todos los productos para cumplir el Hito I.

8.3 ADR revisados

ID	Decisión revisada	Alternativas	Trade-off	Evidencia / fundamento	Riesgo y condición
ADR-01	Conservar ERP propio CodeIgniter/MySQL	Reemplazar ERP; reescribir; complementar	Mantiene dependencia del código existente; evita migración injustificada	D-02 y aclaración del equipo; documentación CodeIgniter no identifica versión instalada	R-02; inventariar versiones antes de intervenir
ADR-02	Lotes acotados y destino analítico separado	Consulta BI directa; copia completa; réplica MySQL	Frescura diferida y extracción aún consume recursos; evita BI interactivo en transaccional	DT-05; Oracle documenta réplica como opción, no obligación	R-03/R-04; medir carga; detener si no hay ventana segura
ADR-03	SQL/Python en Git y ejecución simple	Airflow/dbt; ETL manual; scripts no versionados	Menor infraestructura, más disciplina manual; escalar según necesidad	DT-03/DT-06; SSDF (NIST, 2022)	R-01/R-07; pruebas e idempotencia antes del piloto
ADR-04	Modelo por obra/partida/tiempo y contrato común	Planillas independientes; esquema genérico sin reglas	Requiere homologación; habilita indicadores consistentes	P-01, H1 y pruebas sintéticas; no demuestra calidad real	R-01/R-10; Costos aprueba unidades, granularidad y conciliación
ADR-05	Evaluar BI local; compartir solo tras aprobar licencia y permisos	Tablero en ERP; solución autoalojada; Power BI Service	Servicio reduce gestión de presentación pero añade costo y flujo de datos externo	H3 pendiente; documentación Microsoft de gateway y RLS	R-04/R-08; prueba de permisos y validación humana
ADR-06	Logs, pruebas y revisión desde el piloto; CI/observabilidad avanzada condicional	Operación informal; stack completo desde inicio	Menor automatización inicial; evidencia suficiente y mantenible	DT-07/DT-08; NIST SSDF 1.1 final	R-02/R-07; responsable operativo por designar

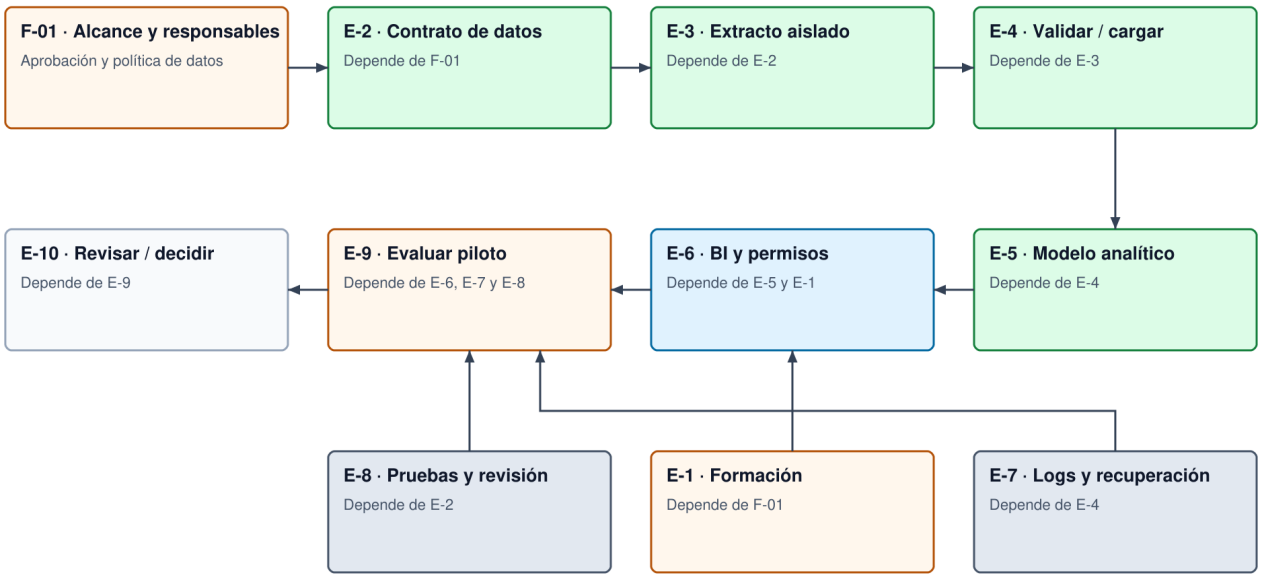
Estas ADR sustituyen las selecciones del Hito I v1.0, no borran su historia. Fecha de revisión: 24/10/2026; responsable de aprobación: equipo, pendiente de validación. Son propuestas documentadas y no cambios empresariales implementados. Para ADR-04 no se atribuye un modelo dimensional ya desplegado a la PoC de CSV.

Fuera del TO-BE v0.1: reemplazo del ERP, migración de la base transaccional, RAG, agentes con acciones, tiempo real y lakehouse. La IA operacional T5 solo se considera experimento posterior; IA para ayudar al desarrollo en S6 es otro caso y no está prohibida por D-03.

9. Dependencias, riesgos y criterios de avance

Figura 4. Dependencias del TO-BE revisado

Prerrequisitos sin duraciones estimadas: no se afirma una ruta crítica calculada.



Cada nodo declara sus dependencias completas; las flechas destacan la secuencia principal y entradas de validación.

H2/H3 siguen pendientes. No escalar sin medir valor, carga, permisos y capacidad operativa. Radar final v1.0: S14.

Elaboración propia · Grupo 1 · Semana 5 · Revisión v1.1 · 24/10/2026

Leyenda: azul = aplicación/consumo; verde = datos; naranja = personas; gris = límite o control; flecha = flujo/prerrequisito.

Figura 4. Dependencias y controles de avance. Elaboración propia, v1.1, 24/10/2026.

ID	Habilitador	Depende de	Evidencia para avanzar	Responsable propuesto
F-01	Alcance y responsables de datos	—	Aprobación académica y política de datos	Equipo / Gerencia del escenario
E-1	Formación mínima	F-01	Revisión de habilidades y guía operativa	TI + Costos
E-2	Contrato de datos y reglas	F-01	Unidades, IDs, granularidad y permisos definidos	Costos + datos
E-3	Extracto sintético / futura extracción autorizada	E-2	Separación de producción y manifiesto del lote	TI
E-4	Staging, validación y carga repetible	E-3	Pruebas, conciliación y estado de ejecución	TI
E-5	Modelo analítico separado	E-4	Hechos/dimensiones y fórmulas aprobadas	TI + Costos
E-6	Prototipo BI y permisos	E-5, E-1	Indicadores y casos de acceso revisados	Costos + TI
E-7	Logs, frescura y recuperación	E-4	Fallo visible, alerta y repetición ensayadas	TI
E-8	Pruebas y revisión de cambios	E-2	Versionado y resultado de pruebas; no depende de Airflow	TI + revisor designado
E-9	Evaluación del piloto	E-6, E-7, E-8	H1 descriptiva; H2/H3 medidas antes de escalar	Costos + equipo
E-10	Revisión de arquitectura y Radar	E-9	Decisión continuar/modificar/detener registrada	Equipo

Es una secuencia de prerrequisitos, no una ruta crítica calculada: no se han estimado duraciones. E-1 y E-8 pueden empezar después de F-01/E-2; no esperar a instalar un orquestador. El Radar evoluciona cuando haya evidencia; su v1.0 final corresponde a S14.

Riesgo	Tratamiento propuesto	Responsable propuesto	Evidencia / condición
R-01 Calidad de históricos	Diccionario, validaciones y conciliación	Costos / datos	Pruebas y lotes rechazados
R-02 Sobredimensionamiento	Base mínima y alternativas condicionales	TI / equipo	Esfuerzo y utilidad antes de ampliar
R-03 Carga sobre ERP	Ventana autorizada, límites y alternativa de copia	TI	No afirmar impacto cero; medir antes de conectar
R-04 Acceso indebido	Mínimo privilegio y matriz por obra	Seguridad / TI	Casos de acceso permitido y denegado
R-05 IA incorrecta	Revisión humana y fuentes; no automatizar decisiones económicas	Revisor de negocio	Evaluación posterior; no hay IA en la PoC S4
R-06 Fuga o prompt injection	No enviar información restringida; herramientas acotadas	Seguridad / TI	Guardrails en futuro caso S7
R-07 Habilidades insuficientes	Formación y guion operativo simple	TI / formación	Capacidad por evaluar, no dotación inventada
R-08 Costos no previstos	Evaluar licencias y limitar consumo	Administración	No se presupuestan precios sin fuente
R-09 Datos confidenciales en PoC	Solo datos sintéticos en esta versión	Equipo	Generador y manifiesto de datos
R-10 Baja adopción	Co-diseño y línea base humana	Costos / Obra	H3 pendiente; no usuarios simulados

No se asignan probabilidades, impacto residual ni eficacia real sin validación. La matriz integral formal se desarrollará acumulativamente; esta tabla no pretende reemplazar el entregable S14.

10. Registros consolidados

10.1 Decisiones

ID	Fecha de origen / revisión	Decisión	Alternativa considerada	Evidencia / motivo	Responsable de aprobación	Estado
D-01	04/09/2026	Históricos para presupuesto y control	Optimizar solo reporte	S1: problema integral	Equipo	Vigente
D-02	04/09/2026; 24/10/2026	Conservar ERP propio CodeIgniter/MySQL	Reemplazar ERP	Aclaración del equipo y alcance original	Equipo	Vigente; corrección de stack
D-03	04/09/2026	Calidad y BI antes de IA operacional avanzada	IA como primera capa	Dependencia de datos confiables	Equipo	Vigente
D-04	04/09/2026; 24/10/2026	Probar arquitectura proporcional	Plataforma especializada desde inicio	Sin dimensionamiento; base mínima ADR-02/03	Equipo	Vigente
D-05	04/09/2026	Agentes económicos en Esperar	Autonomía inmediata	Riesgo y supervisión humana	Equipo	Vigente
D-06	18/09/2026	BMC como representación AS-IS	Lean Canvas	Empresa en operación del escenario	Equipo	Conservada de S2
D-07	18/09/2026	No comercializar ERP como SaaS	Spin-off de producto	Cambio de negocio fuera de alcance	Equipo	Conservada de S2
D-08	18/09/2026	Evaluar portal de cliente acotado	Información solo interna	P-02; fuera de TO-BE inicial	Equipo	Conservada de S2
D-09	18/09/2026	API-first para integraciones pertinentes	Exponer APIs por defecto	P-03; no obliga API en piloto CSV	Equipo	Conservada de S2
D-10	18/09/2026	E-commerce acotado	Cierre íntegro en línea	Contrato, financiamiento y alcance	Equipo	Conservada de S2
D-11	02/10/2026; 24/10/2026	BI como tendencia principal S4	IA operacional primero	Antes D-06 S4; se reconcilia identificador	Equipo	Vigente
D-12	02/10/2026; 24/10/2026	PoC sintética de ratios y error	Piloto productivo	Antes D-07 S4; no demuestra negocio real	Equipo	Vigente con límites
D-13	02/10/2026; 24/10/2026	IA operacional T5 en Probar subordinada a datos	Adopción sin evaluación	Antes D-08 S4; anillo único del Radar	Equipo	Vigente
D-14	24/10/2026	Reconciliar datos, supuestos y diagnóstico académico	Conservar Odoo y supuestas entrevistas	C-01/C-02/C-03; aclaración del equipo	Equipo	Propuesta para validación
D-15	24/10/2026	TO-BE mínimo revisado ADR-01–ADR-06	Stack especializado completo	Proporcionalidad y capacidad no dimensionada	Equipo	Propuesta para validación
D-16	24/10/2026	Conservar históricos y publicar v1.1	Sobrescribir entregas previas	Regla de correcciones de la guía	Equipo	Aplicada documentalmente

Las fechas originales se transcriben de documentos históricos, no certifican cuándo se entregaron o aprobaron. La reconciliación se registra hoy y no se retrofecha. Los ADR tienen su revisión explícita en sección 8.3.

10.2 Supuestos y aclaraciones adicionales

ID	Enunciado	Tipo	Estado	Validación / alcance
S-11	Meta de 70 % de uso semanal tras cuatro semanas	Adopción	Supuesto interno S4	Requiere participantes humanos y medición futura
S-12	Históricos suficientes por partida	Datos	Por validar	CSV sintético no acredita disponibilidad real
S-13	Tecnologías del TO-BE requieren función y proporcionalidad	Arquitectura	Criterio académico	Reevaluar al medir volumen y esfuerzo
S-14	ERP propio CodeIgniter/MySQL	Aclaración tecnológica	Confirmado por equipo el 24/10/2026	Versiones y topología desconocidas; no es auditoría técnica
S-15	Madurez y resistencias S3 son hipotéticas	Caso académico	Declarado en revisión	No entrevistas realizadas ni quejas observadas verificadas
S-16	Consolidación de hasta 15 días	Línea base hipotética	No medida	No usar como ahorro real; medir con cronometraje futuro
S-17	MAPE 15 %, reducción 30 % y abandono >30 %	Métricas	Metas internas	No equivalen a clases AACE ni significancia
S-18	Reducción de tiempo 80 % y esfuerzo ≤4 semanas	Operación	Metas internas	Registrar esfuerzo total, incluida revisión
S-19	Control manual sintético sigma 0,25	Experimento	Supuesto del generador	No presupuesto humano observado
S-20	Infraestructura, dotación y licencias no confirmadas	Organización	Desconocido	No asumir servidores, Microsoft 365 ni dos FTE
S-21	Extractos por lotes y destino MySQL analítico independiente	TO-BE	Propuesta, no despliegue	Validar autorización, compatibilidad, carga y costo

Los supuestos S-01–S-10 originales se preservan en el libro con su procedencia. «Vigente» en S1 no equivale a hecho empresarial verificado; S-09 sigue por validar. S-08 expresa el problema del caso, no una medición de campo nueva.

10.3 Contribuciones históricas declaradas

Semana	Integrante	Actividad declarada	Artefacto / sección	Fecha declarada	Fuente	Estado de evidencia
S1	Anthony Romani	Caso, AS-IS y supuestos	S1: 2, 3, 8	04/09/2026	Informe S1 y registro	Declaración histórica; no nueva certificación
S1	Max Astuhuaman	Fuentes y justificaciones	S1: 6.1, 9, 11	04/09/2026	Informe S1 y registro	Declaración histórica
S1	Guillermo Calle	Radar	SVG y Radar_Data	04/09/2026	Informe S1 y registro	Declaración histórica
S1	Pablo Mendoza	Charter y Canvas	S1: 4, 7	04/09/2026	S1 lo identifica como Pablo	Nombre completado según S3; aporte histórico
S2	Anthony Romani	BMC, ingresos y costos	S2: 2.2–2.4	18/09/2026	Informe S2, sección 9	Declaración histórica
S2	Max Astuhuaman	Fuentes y supuestos	S2: 7, 8, 10	18/09/2026	Informe S2, sección 9	Declaración histórica
S2	Guillermo Calle	Lienzo y oportunidades	S2: 2.5, 2.7, 4	18/09/2026	Informe S2, sección 9	Declaración histórica
S2	Pablo Mendoza	Propuestas y decisiones	S2: 5, 6	18/09/2026	Informe S2, sección 9	Declaración histórica
S3	Anthony Romani	Stakeholders	S3: 1	25/09/2026	Informe S3, sección 6	Declaración histórica
S3	Max Astuhuaman	Madurez	S3: 2	25/09/2026	Informe S3, sección 6	Declaración histórica
S3	Guillermo Calle	Brechas	S3: 3	25/09/2026	Informe S3, sección 6	Declaración histórica
S3	Pablo Mendoza	Resistencias y plan	S3: 4–6	25/09/2026	Informe S3, sección 6	Declaración histórica
S4	Anthony Romani	Problema y usuarios	S4: 1	02/10/2026	Informe S4, sección 7.3	Declaración histórica
S4	Max Astuhuaman	Hipótesis y fuentes	S4: 3, 5	02/10/2026	Informe S4, sección 7.3	Declaración histórica
S4	Guillermo Calle	PoC	S4: 4 y código	02/10/2026	Informe S4, sección 7.3	Declaración histórica
S4	Pablo Mendoza	Valor e Impact Canvas	S4: 2, 6	02/10/2026	Informe S4, sección 7.3	Declaración histórica
S5	Anthony Romani	AS-IS e interesados	S5 v1.0: 3	09/10/2026	Informe S5 v1.0, sección 10	Declaración histórica
S5	Max Astuhuaman	Deuda y ADR	S5 v1.0: 4, 6	09/10/2026	Informe S5 v1.0, sección 10	Declaración histórica
S5	Guillermo Calle	TO-BE y diagramas	S5 v1.0: 5, 7	09/10/2026	Informe S5 v1.0, sección 10	Declaración histórica
S5	Pablo Mendoza	Integración y riesgos	S5 v1.0: 2, 9	09/10/2026	Informe S5 v1.0, sección 10	Declaración histórica

Corrección v1.1: preparada con asistencia de IA en esta sesión el 24/10/2026; revisión y aprobación humana del equipo pendientes. No se reparten estos cambios entre los cuatro integrantes ni se atribuyen commits artificiales. El equipo debe validar fuentes, resultados y capacidad de defensa antes de presentar.

11. Verificación contra la guía y pendientes reales

Semana	Cobertura en esta versión	Pendiente / límite
S1	Caso, Charter breve, stakeholders, Radar de 12 tendencias y tres Impact Canvas	Checklist y versión del archivo histórico no se reescriben; fuentes históricas no verificadas se señalan
S2	BMC, propuestas, supuestos y decisiones consolidados; hoja Canvas_Data	Oportunidades no implementadas; no se atribuyen nuevos ingresos
S3	Stakeholders, ocho dimensiones incluyendo datos/seguridad, brechas y plan coherente	Diagnóstico explícitamente hipotético; no equivale a evidencia empírica de madurez
S4	Tres hipótesis, valor, reglas de decisión y PoC corregidos	H2/H3 pendientes; H1 solo descriptiva y sintética
S5	AS-IS/TO-BE, once deudas, seis ADR, dependencias, fuentes y consolidación	Aprobación humana, dimensionamiento, precios, pruebas de acceso y carga antes de implementar

El libro incluye las hojas referidas en S2/S3 reconstruidas a fecha de esta revisión. No se afirma que existieran al cierre original. Los diagramas legibles, con fecha, versión, leyenda y elaboración propia, se entregan en editable y exportaciones. La matriz DT → ADR → componente de sección 7 explicita la trazabilidad exigida. Los riesgos, decisiones y cambios se conservan; no se elimina evidencia adversa para mejorar conclusiones.

Antes de presentar: revisar legibilidad del PDF y su correspondencia con DOCX; aprobar los supuestos y responsabilidades; verificar citas históricas pendientes si se reutilizan como sustento; confirmar entrega en aula virtual. Esta revisión no determina puntualidad ni calificación.

12. Fuentes de la corrección y referencias

Se consultaron las siguientes páginas oficiales el 24/10/2026. Son referencias de capacidades y prácticas, no evidencia de resultados de la empresa. El marco NIST final se utiliza por su estado publicado; no se presenta un borrador SSDF 1.2 como estándar final vigente. Una documentación de CodeIgniter 3 o MySQL 8.4 no identifica la versión instalada del ERP.

ID	Nivel guía	Referencia	URL	Uso y verificación
FV-01	1	National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1 (NIST SP 800-218).	https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final	Página oficial consultada; pruebas, revisión y prácticas seguras; ADR-03/06
FV-02	3	Oracle. (s. f.). Replication. MySQL 8.4 Reference Manual, capítulo 19.	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/replication.html	Página oficial consultada; réplica como alternativa de aislamiento, no requisito del piloto
FV-03	3	Microsoft. (s. f.-a). On-premises data gateways in Power BI. Microsoft Learn.	https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem	Página oficial consultada; refresco desde red privada y conectividad saliente
FV-04	3	CodeIgniter Foundation. (s. f.). Database reference. CodeIgniter 3 documentation.	https://codeigniter.com/userguide3/database/index.html	Página oficial consultada; acceso a base de datos, sin atribuir versión al ERP
FV-05	1	DORA. (2025). State of AI-assisted Software Development.	https://dora.dev/research/2025/dora-report/	Página oficial consultada; IA como amplificador de capacidades, no diagnóstico de esta empresa
FV-06	3	Microsoft. (s. f.-b). Row-level security (RLS) with Power BI. Microsoft Learn.	https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/security/service-admin-row-level-security	Página oficial consultada; roles Viewer y límites de RLS; ADR-05

Guía de requisitos: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, FISI. (2026). Guía del Proyecto Integrador: Estrategia de adopción tecnológica y transformación de Ingeniería de Software 2026–2029. Documento local proyectoIntegrador.pdf, secciones 6–8, 11, 16 y 19.

Referencias históricas de S1–S5: se preservan en sus informes; las citas de los libros S1/S4 también se conservan en Fuentes_Historicas con estado de verificación. No se vuelven a utilizar cifras sectoriales, títulos o URLs generales como si

hubieran sido verificados en esta revisión. Las seis páginas oficiales consultadas satisfacen el mínimo de tres y al menos una de nivel 1 para esta versión, sin depender de las referencias pendientes.

13. Siguiente paso y declaración de uso de IA

Semana 6: mapear el SDLC del ERP propio, identificar oportunidades de IA, definir autonomía/riesgo/revisión humana y ejecutar una comparación controlada de una tarea de desarrollo. Ejemplo candidato: pruebas de la PoC con y sin asistencia, midiendo tiempo total y calidad. No se presenta como trabajo ya realizado; no requiere reemplazar ERP ni usar datos reales.

El Radar v1.0 y el cierre integrado corresponden a S14; S8 es examen parcial sin entregable de proyecto y S15 es defensa. La revisión del Hito I puede acompañar S6, pero no sustituye su temática.

Se utilizó OpenCode con el modelo declarado por el entorno GPT-6.1 Sol como apoyo para revisar documentos, producir esta corrección y ejecutar comprobaciones. Entradas: guía local, artefactos del repositorio y aclaración ERP propio CodeIgniter/MySQL; salidas: documento, registros, diagramas y pruebas. No se enviaron credenciales ni bases empresariales. La IA no es fuente bibliográfica. Criterio humano de aceptación: coherencia con la guía, fuentes originales, correspondencia entre artefactos y reproducción de pruebas; aprobación del equipo pendiente. No se afirma aprobación humana ya realizada.